MAPPO + Qwen assíncrono
Melhorias para realidade aumentada

Relatório técnico do experimento executado em CPU. 50 requisições por repetição, três sementes pareadas e admissão imediata.

84,00%
126 de 150 sessões

4,666 ms
Latência média aceita

10
Chamadas reais ao Qwen

Resultado principal

O perfil ativo utiliza **atores MAPPO treinados** e o **Qwen2.5:1.5b via Ollama**. Foram aceitas 126 de 150 sessões, com planejamento em segundo plano e sem fallback heurístico do Qwen. Todos os fluxos das sessões aceitas respeitaram o SLA de 6 ms, com validação de recursos físicos.

Comparação consolidada

Modelo	Aceitas	Aceitação	Latência ms	CPU %	Decisão ms
MAPPO + Qwen (assíncrono)	126/150	84,00%	4,666	4,133	374,69
MAPPO treinado	125/150	83,33%	4,693	4,092	252,53
Heurística anterior	133/150	88,67%	4,110	4,293	161,51
REPLIC (DRL; adaptado)	38/150	25,33%	5,336	1,083	31,93
MuSFiCO (DP; adaptado)	128/150	85,33%	4,176	4,144	859,97
Greedy (DAG)	125/150	83,33%	4,245	4,021	31,09
DARSPPO (DRL; adaptado)	14/150	9,33%	5,274	0,315	26,56

Latência: média ponderada pelos fluxos aceitos. CPU: média global observada nas chegadas. Decisão: média por sessão, incluindo rejeições, sem esperar a resposta Qwen; carregamento inicial do checkpoint excluído. O custo de submissão é medido separadamente e incluído na resposta de admissão.

Interpretação do ganho

A decisão média com Qwen caiu de **1.378,89 ms no fluxo síncrono para 374,69 ms no assíncrono** (redução de 72,83%). A aceitação agregada permaneceu em 84%. O MAPPO sozinho obteve 83,33% e decisão média de 252,53 ms; a heurística anterior aceitou 88,67%. Três sementes não demonstram ganho estatístico robusto, e a meta de 98% ou 100% não foi atingida.

1. O que são os três modelos

Os nomes nas tabelas e nos gráficos identificam três formas de decidir onde hospedar as funções de uma sessão MUVR.

MAPPO treinado: decisão com aprendizado por reforço

MAPPO significa Multi-Agent Proximal Policy Optimization: uma versão do PPO para múltiplos agentes cooperativos. Neste projeto, quatro agentes regionais observam a rede e propõem servidores para hospedar as funções da sessão. O treinamento ajusta as redes neurais desses agentes a partir de experiências de alocação e recompensas.

O rótulo **MAPPO treinado** representa a execução do checkpoint salvo após o treinamento, sem consultar o Qwen. Durante a simulação, os pesos ficam fixos: os agentes fazem inferência, não um novo treinamento. A seleção é limitada às suas propostas, com até oito tentativas internas por jogador e validação de recursos e latência. Resultado: **125/150 sessões, 83,33%**.

MAPPO + Qwen: política aprendida com orientação do LLM

Este modelo combina o **mesmo MAPPO treinado** com o **Qwen2.5:1.5b**, um modelo de linguagem (LLM) executado localmente pelo Ollama em CPU. O Qwen recebe um resumo do estado da rede e devolve preferências de servidores e pesos para orientar a classificação das propostas dos agentes.

O MAPPO gera os candidatos; o Qwen ajuda a escolher entre candidatos viáveis. Uma atualização é tentada a cada 60 segundos virtuais, com no máximo uma chamada em andamento. O MAPPO usa a orientação já disponível ou decide sozinho quando ela está ausente ou expirada. A orientação vale por até 120 segundos reais. O Qwen não é treinado aqui e não altera os pesos do MAPPO. Houve dez chamadas reais e orientação usada em 92/150 sessões. Resultado: **126/150 sessões, 84,00%**. A admissão não espera o LLM, mas ambos disputam CPU.

Heurística anterior: busca com regras programadas

É o algoritmo conjunto usado antes da ativação dos atores treinados e do Qwen, identificado como **joint** no código. Ele aplica regras explícitas de busca e classificação. Primeiro testa hospedar toda a sessão em um servidor; depois busca distribuições em duas e três etapas, classificadas pela latência estimada do caminho crítico e validadas fisicamente. Se necessário, tenta uma alocação distribuída com classificação determinística por recursos e latência.

Essa abordagem não usa checkpoint aprendido nem chamadas a um LLM. Embora reutilize componentes de viabilidade do ambiente MAPPO, as escolhas são feitas por regras, sem inferência dos atores. Resultado: **133/150 sessões, 88,67%**, a maior aceitação entre essas três variantes neste teste.

O que permanece comum

As três variantes usam a mesma carga e topologia por semente, compartilhamento permitido pelo cenário, recursos nominais, admissão imediata e SLA de 6 ms. A diferença principal é como produzem e classificam as opções de alocação. A heurística é uma comparação independente; ela não resgata as rejeições do MAPPO nas variantes avaliadas.

2. Cenário preservado

A comparação usa a mesma infraestrutura e a mesma carga em cada par de execuções. A integração do MAPPO + Qwen não amplia recursos.

Parâmetro	Configuração do experimento
Servidores / topologia	25 servidores; Erdős-Rényi p = 0,20
CPU / memória	100 unidades nominais de cada recurso por servidor; sem multiplicadores
Demanda por sessão	20% de CPU e 15% de memória para a cadeia completa, antes dos efeitos de compartilhamento
Processamento	IPS entre 1×10^{10} e 2×10^{10}; sem aumento na integração
Enlaces	1 Gbps; atraso uniforme entre 1 e 2 ms
SLA	6 ms, incluindo comunicação e processamento
Carga	50 sessões por semente; quatro jogadores por sessão; até 18 SFs
Chegada / lifetime	Uma chegada a cada 10 s; lifetime uniforme contínuo [0,120] s
Banda por fluxo	FI: 0,266 Mbps por jogador, exclusivo; BE: 25 Mbps, compartilhável
Visão / predição	P(h): 65%-90%; P(f): 17%-25%
Admissão / destino	Imediata, sem fila de espera; destino same_access
Sementes	42, 43 e 44; 150 sessões por modelo

Premissas que afetam a comparação

A memória é representada pelo recurso cache do simulador. A banda de 1 Gbps e os custos de processamento são parâmetros do cenário adotado, não uma garantia de reprodução exata do artigo MuSFiCO. As topologias variam entre sementes; dentro de cada semente, os modelos recebem o mesmo grafo e a mesma carga.

A divisão em quatro regiões é uma organização dos agentes de decisão. Ela não adiciona nós, enlaces ou capacidade à infraestrutura física.

3. O que mudou no MAPPO

A seleção passou a usar um checkpoint treinado e propostas efetivas dos atores, com limites físicos aplicados em cada decisão.

Ambiente específico para MUVR

Criado MUVRMAPPOEnv com quatro agentes regionais. As observações incluem recursos livres, distâncias ao destino e velocidade relativa de processamento. O checkpoint usa 48 valores de observação, sete ações por agente e estado global de 196 valores.

Máscaras e SLA

As propostas são filtradas por disponibilidade de recursos e por um limite inferior de latência até o destino, incluindo o processamento restante. A validação física final mantém o limite de 6 ms.

Treinamento em CPU

O treinamento inclui aquecimento por demonstrações e, em seguida, 300 episódios MAPPO com 60 atualizações. São usados cenários de carga variados e sementes distintas das sementes do benchmark. O checkpoint é validado antes da execução; pesos aleatórios não substituem um checkpoint inválido.

Busca com a política treinada

Somente nós propostos pelos atores podem ser escolhidos. São permitidas até oito tentativas internas por jogador: a primeira é determinística e as demais amostram a política treinada. Isso não é uma fila de espera por capacidade nem altera a taxa de chegada.

Rastreabilidade

Cada decisão registra ações, propostas, nó escolhido, tentativa e log-probabilidades. O carregamento e o hash do checkpoint são registrados nos resultados.

Limite da evidência de treinamento

No conjunto isolado de avaliação do treinamento, a taxa permaneceu em 86,67% antes e depois das etapas avaliadas. Portanto, esse conjunto não demonstra ganho isolado do treinamento. O resultado integrado de 84% vem do benchmark completo de sessões, com ocupação e compartilhamento ao longo do tempo.

4. Como o Qwen participa

O Qwen orienta a escolha entre propostas viáveis; os atores MAPPO continuam gerando os candidatos.

Fluxo de decisão

1. A chegada da sessão atualiza o estado físico e libera sessões expiradas.
2. Fora da decisão medida, o loop agenda uma consulta Qwen com uma cópia independente da rede e da sessão; se o worker estiver ocupado, não cria outra consulta.
3. O MAPPO prossegue com a última orientação concluída, ou sozinho quando ela não existe ou expirou.
4. O worker devolve JSON estruturado. O loop publica essa orientação para decisões seguintes, sem alterar a rede ativa.
5. O simulador aceita a sessão somente após validar recursos, caminhos e SLA.

Integração e limites

Modelo: Qwen2.5:1.5b, executado em CPU. A API usada é compatível com OpenAI, em localhost:11434/v1. A resposta usa schema estruturado, IDs válidos de nós, até três preferências e limite de geração de 256 tokens. Timeout configurado em 120 segundos.

A telemetria informa CPU e memória livres, velocidade de processamento e distâncias. Ela é enviada como colunas e linhas numéricas para reduzir o tamanho do prompt. O Qwen não pode aumentar capacidades nem flexibilizar o SLA. Falhas e exceções são registradas sem interromper a admissão pelo MAPPO. A orientação heurística de fallback do planejador genérico é descartada; ela não é apresentada como resposta real do Qwen.

Evidência de execução real

Semente	Chamadas Qwen	Sessões com orientação	Fallback	Tempo Qwen (s)
42	3	26	0	21,40
43	3	32	0	20,58
44	4	34	0	26,05

Latência de serviço e tempo de decisão

O SLA de 6 ms se aplica à comunicação e ao processamento da SFC depois de alocada. O tempo de decisão não espera a resposta Qwen. Cópia e submissão do snapshot têm custo próprio, incluído na resposta de admissão. Ao final, o worker é drenado fora da admissão. No replay acelerado, há menos consultas e algumas terminam após a última sessão; chamadas concluídas não equivalem a sessões orientadas. O teste não comprova deadlines em tempo real.

5. Latência e limites para AR

O SLA da SFC e a latência do movimento até a imagem são métricas diferentes.

Decisão e serviço: percentis do teste atual

Métrica (ms)	Média	p95	p99	Máximo
Decisão MAPPO	252,53	427,91	826,48	1008,08
Decisão MAPPO + Qwen	374,69	767,13	1165,57	1813,59
Resposta de admissão + Qwen	375,116	767,136	1166,782	1813,600
Latência SFC + Qwen	4,666	5,953	5,992	5,993

Decisão e resposta: 150 amostras, incluindo rejeições. Latência SFC com Qwen: 504 fluxos aceitos. Percentis calculados com interpolação linear sobre o conjunto completo de amostras. A resposta de admissão inclui a preparação/submissão do snapshot.

Impacto do tempo de decisão

Antes de iniciar a experiência, a decisão aumenta a espera de entrada. Se uma realocação interromper o serviço enquanto calcula uma nova cadeia, esse tempo pode se tornar uma pausa visível. Mesmo reduzida, a decisão média de 375 ms não é um orçamento para atualizar quadros. O loop de rastreamento e renderização precisa continuar independente da orquestração.

Motion-to-photon e desconforto visual

Em AR, a latência completa vai do movimento capturado até a atualização exibida. Ela inclui rastreamento, comunicação, processamento, renderização e display. Os 6 ms da SFC cobrem apenas a parte modelada no simulador. Não existe aqui uma medida da latência visual nem um limite validado que garanta ausência de enjoo.

Métricas implementadas para medições reais

O analisador aceita timestamps motion_s e display_s no mesmo relógio monotônico e quadros perdidos explicitamente registrados. Calcula média, p95/p99, máximo, desvio padrão, jitter (diferença absoluta de latência entre quadros consecutivos), intervalos de exibição, perda de quadros e violações de um orçamento configurado para o dispositivo.

Neste benchmark, a telemetria AR está como **not_measured**. Não foram inventados valores de rastreamento, display ou perda de quadros. O orçamento motion-to-photon permanece indefinido até ser escolhido para a aplicação. Medição instrumental e avaliação com usuários continuam necessárias para concluir sobre conforto.

6. Realocação preparada antes da troca

Mudança de cadeia com preservação das reservas da sessão atual durante a preparação.

O que foi implementado

O helper prepare_handover recebe a rede ativa, as cadeias antigas, novas cadeias com IDs próprios e o algoritmo de admissão. A preparação usa uma cópia da rede mantendo as cadeias antigas implantadas. A nova versão precisa caber junto com a antiga e respeitar o SLA de cada fluxo, sem aumentar CPU, memória ou banda.

Sequência de preparação e commit

1. Conferir as cadeias atuais e os IDs exclusivos das substitutas.
2. Reservar e validar a nova versão sem liberar a antiga.
3. Se não houver capacidade, preservar a atual e retornar falha de preparação.
4. Antes da troca, verificar se a rede permaneceu igual à usada na preparação.
5. No commit, retornar a rede com a nova versão e liberar as reservas antigas. Commits repetidos ou estado alterado são rejeitados.

Como isso reduz o risco de interrupção

O cálculo e a preparação deixam a sessão atual disponível. O orquestrador pode instalar a rede retornada apenas quando a substituta estiver pronta. A continuidade das reservas depende de capacidade livre para a coexistência temporária; a melhoria não flexibiliza o SLA para forçar uma migração.

O que o simulador valida

Os testes verificam que a rede ativa não muda durante a preparação, ambas as cadeias existem antes do commit, a antiga é liberada na rede substituta e falhas ou estado desatualizado preservam a sessão atual. O cenário permanece estático, sem gatilho automático de mobilidade; a API está disponível para o loop de orquestração.

Limites da continuidade em um dispositivo real

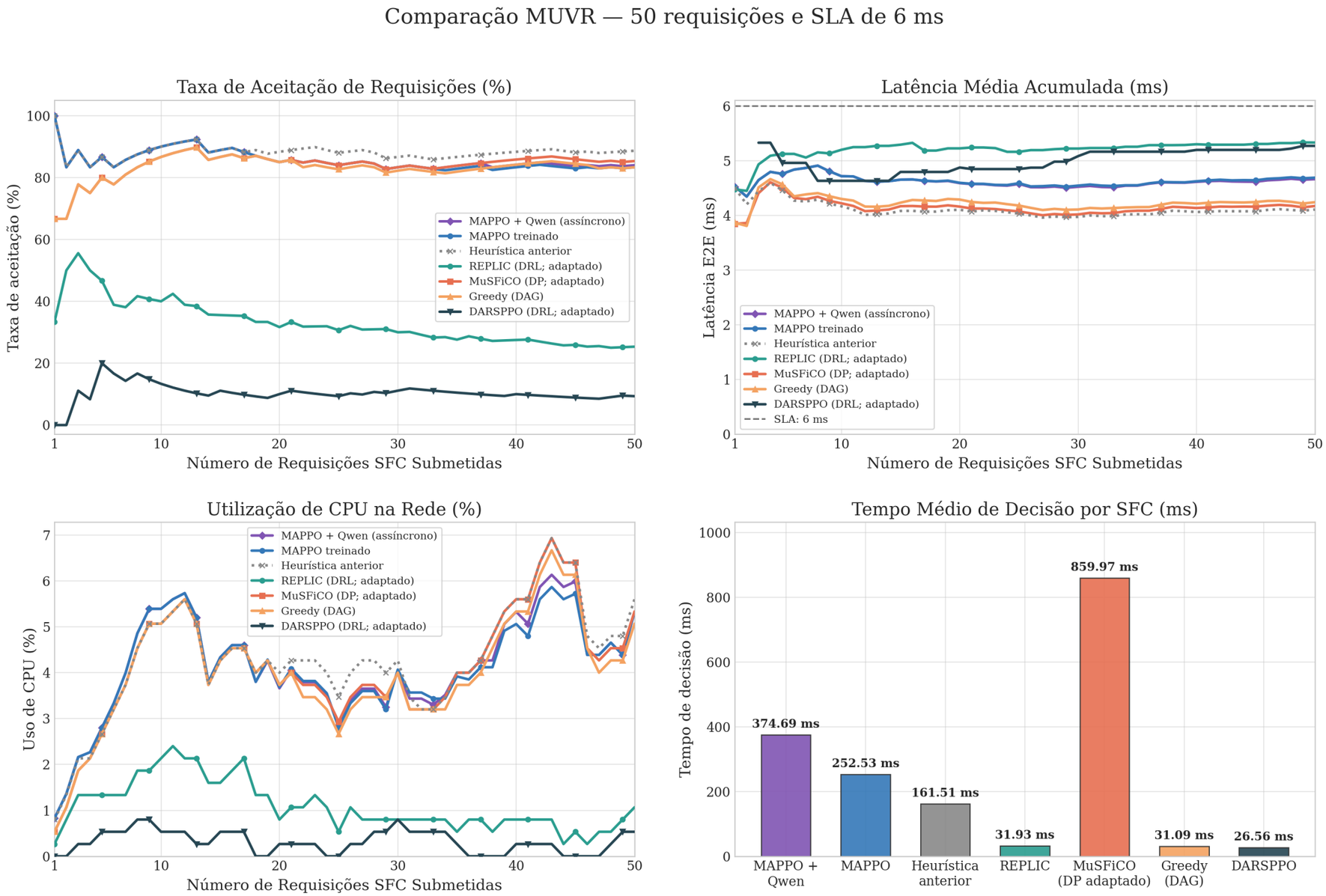
A implementação modela reservas e commit da rede. Ela não transfere o estado de um serviço real, buffers de imagem ou conexões, nem executa a troca de pacotes de um dispositivo AR. O repositório não inclui um renderizador. Portanto, este teste não comprova migração sem perda de quadros em hardware; essa integração deve manter a apresentação e o rastreamento independentes do worker Qwen.

Configurações preservadas

A topologia, os 25 servidores, as capacidades nominais, o SLA de 6 ms e a carga de chegada permanecem iguais. Não houve novo treinamento do MAPPO ou do Qwen para a melhoria assíncrona; o mesmo checkpoint foi reutilizado.

7. Gráficos comparativos

Curvas com 50 requisições por repetição e médias das três sementes. Baselines REPLIC, MuSFiCO e DARSPPO adaptados ao simulador.



3 repetições pareadas • 25 servidores • admissão imediata • 50 sessões de 4 jogadores • CPU sem aumento

MAPPO treinado para MUVR; Qwen real. Baselines adaptados ao DAG. Resultados deste simulador, não resultados publicados do MuSFiCO.

Aceitação: percentual acumulado até cada chegada. Latência: média acumulada dos fluxos aceitos. CPU: ocupação global média observada em cada chegada. Decisão: tempo médio por sessão, incluindo rejeições. Todas as curvas compartilham a mesma carga e topologia por semente.

Os resultados rotulados REPLIC, MuSFiCO e DARSPPO são de adaptações para este DAG e estes recursos. Não representam uma reprodução inalterada dos algoritmos dos artigos.

8. Validação e reprodução

Arquivos de implementação, evidências utilizadas e limites do resultado.

Verificação concluída

A suíte final passou com **66 testes**. Foram testados worker lento, falhas, orientação expirada, snapshots separados, métricas de quadros e realocação transacional. O smoke test aceitou duas sessões antes de a consulta Qwen terminar. A auditoria conferiu hashes pareados da carga/topologia, o checkpoint, propostas dos atores e SLA nas três sementes. Ruff e git diff --check passaram nos arquivos da melhoria.

Principais arquivos alterados ou adicionados

Arquivo	Papel
algorithms/mappo/muvr.py	Ambiente MUVR, checkpoint, busca dos atores e integração Qwen
algorithms/mappo/env_mappo.py	Seleção restrita às propostas e pesos de classificação
core/scenarios/muvr_reference.py	Planejamento assíncrono, relógio virtual e métricas de cauda
core/orchestration/handover.py	Preparação e commit de realocação
core/ar_metrics.py	Percentis e análise de quadros reais
scripts/analyze_ar_frames.py	CLI para telemetria de AR
tests/test_ar_async_orchestration.py	Falhas, não bloqueio e realocação
scripts/benchmark_mappo_qwen_muvr.py	Experimentos pareados com e sem Qwen
scripts/plot_muvr_comparison.py	Comparação visual com os modelos anteriores
.env / .env.mappo-qwen-muvr.example	Ativação e parâmetros do perfil
tests/test_mappo_muvr_qwen.py	Verificações de propostas, checkpoint, telemetria e limites

Fontes dos números deste relatório

Resultados: results/mappo_qwen_muvr_async/mappo.json e mappo_qwen.json.
Consolidação: results/mappo_qwen_muvr_async/plots/summary.json.
Auditoria: results/mappo_qwen_muvr_async/verification.json.
Checkpoint: rl_saved_models/MAPPO_muvr_model.pt.

```
SHA-256 do checkpoint:
c61a1fa88b32c829aad7f469e6385f42
1421b14b8f78919e691b025af08a486a
```

Execução do perfil ativo

```
.venv/bin/python -m muar_sfc.main
```

Conclusão: a integração MAPPO + Qwen foi executada e auditada, mantendo os recursos nominais e o SLA. O modo assíncrono reduz a decisão sem reduzir a aceitação agregada do ensaio anterior. A heurística ainda aceita mais sessões. Conforto em AR não foi medido no simulador.